

NOMBRE: Juan Sebastián Ramírez Vélez

FICHA: 3169892

CONCEPTOS GENERALES: ESTRUCTURAS DE DATOS

Responde y dialoga con tu grupo:

- A)** ¿Qué es un dato?
- B)** ¿Qué es información?
- C)** ¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?
- D)** ¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?
- E)** ¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?
- F)** ¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

SOLUCIÓN:

- A)** Es una representación en forma de letras, números o símbolos sobre una característica o cualidad de cualquier cosa, objeto o entidad que suele ser utilizado para describir un evento o un hecho.
- B)** Es un conjunto de datos ya procesados y que están organizados o contextualizados, estos tienen un significado, propósito o utilidad para quien los recibe. Los datos al ser procesados permiten tomar decisiones, generar conocimiento o comprender un tema, entre otras cosas.
- C)** Garantizar la disponibilidad de datos en una empresa implica implementar estrategias técnicas, organizativas y de seguridad para asegurar que la información esté accesible cuando sea necesaria, incluso si se llegan a presentar fallos, ataques, desastres. Algunas cosas que se podrían hacer serían: Realizar copias de seguridad periódicamente, realizar la regla 3-2-1 (3 copias de los datos, la original y dos copias; 2 medios de almacenamiento físico; 1 medio de almacenamiento en la nube o fuera del sitio principal), tener protección contra amenazas como firewalls y DDoS entre muchas otras cosas que se pueden hacer.
- D)** Se refiere a la cualidad de que los datos y contenidos sean precisos, consistentes, verificables y libres de sesgos o errores significativos, esto hace que sean una fuente fiable de información para la toma de decisiones, análisis o divulgación. Es un pilar fundamental en cualquier contexto donde la veracidad o precisión de la información sea necesaria.

- E)** Yo pienso que la integridad de la información es fundamental en cualquier ámbito debido a que toda la información que se encuentre sea en una empresa, en entidades del gobierno e incluso hasta en nuestra vida personal debe estar disponible y sin errores cada vez que las necesitemos ya que dentro de estas pueden haber tanto datos personales, datos empresariales, conocimientos que se tienen deben tener guardados o cualquier tipo de información almacenada que puede llegar a ser muy importante para nosotros y esta debe mantenerse segura para que la información que contiene siempre sea la correcta o deseada.
- F)** Una falla de autenticación en datos de una empresa u organización puede tener muchas consecuencias dependiendo del sector en el que se origine la falla y pueden ser muy variados y críticos, entre algunas consecuencias que puede tener una falla de estas están: Perdidas financieras y económicas, pueden haber daños reputacionales debido a que socios y clientes pueden llegar a pensar que su información no es segura en ese lugar o hasta puede impactar el nombre de la marca, se pueden llegar a interrumpir operaciones que en ese momento están en curso o que estén planeadas o programadas, riesgos legales y judiciales entre muchas otras cosas.

ACTIVIDAD 1: Sistemas Numéricos

Elabore una tabla en la cual simbolice las magnitudes siguientes en sistema numérico decimal y su correspondencia en los sistemas numéricos descritos:

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0
1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100

128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

Consulta:

- A) ¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?
- B) ¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?
- C) ¿Qué son: bit, nibble, byte?

SOLUCIÓN

- A) Se pueden realizar las 4 operaciones aritméticas básicas: Suma, resta, multiplicación y división, también se pueden realizar operaciones como la potenciación, la extracción de raíces y congruencias.
- B) **Binario a octal:** La clave está en agrupar los bits de 3 en 3 de derecha a izquierda y convertir cada grupo en su equivalente a octal. Debemos completar con ceros a la izq. si es necesario asegurándonos de que queden en múltiplos de 3 (Ej: 10110 -> 010110) y los tenemos que agrupar como se mencionó anteriormente, luego nos apoyaremos con la tabla de conversión binario-octal para convertir cada grupo y así saber cual es el número octal.
Octal a binario: Debemos convertir el octal en su equivalente de 3 bits binarios con la tabla octal-binario, debemos unir los 3 grupos de bits en orden y eliminar los ceros que queden a la izquierda en el resultado final

a excepción de si es un número fraccionario (Ej: 345-> 3: 011, 4: 100, 5: 101, unirlos->011 100 101 y opcional eliminamos el 0 a la izq->11 100 101).

Octal a decimal: Debemos tener en cuenta que cada dígito en un número octal tiene un valor posicional basado en potencias de 8 (Empezando desde el 8^0 y avanzando hacia la izquierda). Debemos escribir el octal y asignar sus posiciones (53) y luego aplicamos la fórmula (Decimal= $\{5 \times 8^1\} + \{3 \times 8^0\}$) - $(5 \times 8 = 40) + (3 \times 1 = 3) = 40 + 3 = 43$ decimal

También se puede:



Luego se hace la operación que vimos arriba y así obtenemos el decimal.

Decimal a octal: Consiste en dividir el decimal entre 8 repetidamente y tomar los residuos en orden inverso para formar el octal. (Ej: 43dec a octal. $43/8=5$ (Cociente) residuo 3. $5/8=0$ (coci) resi 5, si los ordenamos quedaría 53oct)

Decimal a hexadecimal: Debemos dividir el decimal entre 16 repetidamente y tomar los residuos en orden inverso para formar el hexadecimal (Ej: 255dec a hex. $255/16=15$ (coci) y residuo 15 (Representado F). $15/16=0$ (coci) residuo 15 (F) Y ordenados quedan: FF.hex)

Hexadecimal a decimal: Cada dígito tiene su valor posicional basado en potencias de 16 (Empieza 16^0 y aumenta hacia la izquierda). Escribimos el hexadecimal (2Bhex) y luego debemos convertirlo a dígito decimal ($B=11, 2=2$) y aplicamos la fórmula (Decimal= $\{2 \times 16^1\} + \{11 \times 16^0\} = \{2 \times 16\} + \{11 \times 1\} = 32 + 11 = 43$ dec)

C) **BIT:** Es la unidad mínima de información en la informática y de la computación. Representa un valor binario, es decir 1 o 0 (1=Activado-abierto 0=Desactivado-cerrado); Son la base de la información digital formando la base de los bytes y otras unidades de información más grandes.

NIBBLE: Es una unidad de información en la computación la cual representa 4 bits, es decir, la mitad de un byte (que normalmente tiene 8 bits). Es menos común que el byte pero sigue siendo importante en ciertos contextos.

BYTE: Es un unidad fundamental de información en computación

compuesta por 8 bits. Representa la cantidad de datos necesaria para poder codificar un carácter.

CONSULTE:

- 1.- ¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?
- 2.- ¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?
- 3.- ¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?
- 4.- ¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

SOLUCIÓN:

1.- Es una pequeña unidad de almacenamiento temporal dentro de la CPU que se utiliza para manipular datos durante la ejecución de instrucciones. Este se basa en un arreglo de celdas o ubicaciones que almacenan bits. Cada celda o ubicación puede almacenar una cierta cantidad de bits, que se pueden agrupar en bytes o palabras. Se organiza de forma que se pueda acceder a cualquier ubicación de forma rápida y aleatoria (RAM).

2.- En los lenguajes de programación como C, C++ y otros que soportan punteros, se crean usando el operador “ * ” en la declaración. Este indica que la variable será un puntero y no un valor directo. Ej:

```
int numero = 10; // Declaración de una variable.  
int *ptr; // Declaración de un puntero que puede apuntar a un entero.  
ptr = &numero; // Asignación de la dirección de memoria de 'número' al puntero.
```

Línea 1= Declara una variable entera llamada número y se le asignó valor 10.

Línea 2= Declara un puntero “ptr” que almacena la dirección de memoria de un valor entero.

Línea 3= Asigna al puntero la dirección de memoria de la variable número. El operador& (ampersand) devuelve la dirección de memoria de una variable.

En resumen, para crear un puntero necesitamos declarar una variable como puntero usando el “ * ” antes del nombre de la variable y se le asigna la dirección de memoria de otra variable utilizando “ & ”.

En C la sintaxis es similar con la misma lógica de declaración y asignación. En Java no hay punteros en sentido tradicional como en el lenguaje C++ pero se usa el concepto referencia que es similar. En Python no hay punteros, pero se puede acceder a la memoria de objetos usando mecanismos como id () que devuelve la dirección de memoria y referencias a objetos.

3.- Es la estructura que utiliza un sistema operativo para organizar, almacenar y recuperar los archivos almacenados en un dispositivo de almacenamiento como

un disco duro o una USB. Los sistemas más utilizados son: NTFS, exFAT, APFS, ext4, NFS entre otros.

4.- Los datos se almacenan utilizando un sistema de grabación magnética, donde los datos binarios se representan mediante áreas magnéticas en los platos giratorios del disco. El cabezal de lectura/escritura magnetiza estas áreas, creando patrones que corresponden a los datos.

CONSULTE:

*¿Cuáles son los tipos de datos que existen en lenguajes de programación?

*¿Cuáles son los tipos de datos que existen en las bases de datos?

*¿Qué es un Collation en base de datos?

SOLUCIÓN:

*→**Numéricos:**

-Enteros (int, long, short, byte): Representan números sin decimales. Su tamaño de ocupación en memoria varía según el lenguaje y plataforma.

-Reales/Flotantes (float, double): Representan números con decimal con diferente precisión.

→**Texto:**

-Carácter (char): Representa un único carácter (Letra, número, símbolo).

-Cadena (string): Representa secuencia de caracteres.

→**Booleanos:**

-Boolean (true, false): Representan valor verdadero o falso.

→**Tipos estructurados:**

-Arreglos (array): Colecciones ordenadas de elementos del mismo tipo.

-Registros/Estructuras (record, struct): Agrupaciones de variables de diferentes tipos.

-Conjuntos (set), Diccionarios/Mapas (dictionary, map): Estructuras para almacenar datos de manera no ordenada y con clave-valor.

***TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS:**

→**Enteros: (INT, BIGINT, SMALLINT, TINYINT):** Se utilizan para almacenar números enteros con diferentes rangos de valores dependiendo del tipo.

→**Decimales: (DECIMAL, NUMERIC):** Se utilizan para almacenar números con decimales con una precisión y escala definida.

→**Flotantes (FLOAT, DOUBLE):** Se utilizan para almacenar números de coma flotante con diferentes niveles de precisión.

TIPOS DE DATOS DE TEXTO:

→ **Cadena de caracteres (CHAR, VARCHAR):** Se utilizan para almacenar texto, con la diferencia que char tiene longitud fija y varchar variable.

→ **Cadenas de caracteres Unicode (NCHAR, NVARCHAR):** Se utilizan para almacenar texto Unicode, que permite representar una amplia gama de caracteres.

TIPOS DE DATOS FECHAS Y HORAS:

→ **Fechas (DATE):** Se utilizan para almacenar fechas.

→ **Fechas y horas (DATETIME, TIMESTAMP):** Se utilizan para almacenar fechas y horas.

→ **Horas (TIME):** Se utiliza para almacenar horas.

TIPOS DE DATOS BINARIOS:

→ **Binario (BINARY, VARBINARY):** Se utilizan para almacenar datos no estructurados, como imágenes, vídeos entre otros.

OTROS TIPOS DE DATOS:

→ **Booleanos (BOOLEAN, BIT):** Se utilizan para almacenar valores lógicos (VoF).

*La intercalación (collation) es un conjunto de reglas que definen cómo se ordenan y comparan los datos, especialmente los caracteres de texto. Determina cómo se manejan las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, acentos y otras características que afectan la comparación y el ordenamiento de datos.